

Grounded Tutor — Trợ Giảng AI "Biết-Mình-Không-Biết"

Chấm dứt tình trạng AI bịa đặt kiến thức và trích dẫn sai trong học tập

Job Executor & Core JTBD

- ✦ **Người dùng:** Sinh viên VLearn tự học qua tài liệu slide bài giảng kỹ thuật.
- ✦ **Core** *"Hiểu đúng và nhanh chóng các khái niệm kỹ thuật trong bài giảng mà không bị hiểu sai kiến thức học thuật."*
- ✦ **Bối cảnh:** Gặp khái niệm khó, hỏi bot AI chung chung thì bị trả lời sai hoặc chém gió lan man ngoài bài giảng.

Con số nỗi đau thực tế (Mining chatlog K4)

84%

Số lượt trao đổi của học viên gặp tình trạng AI trả lời không có căn cứ hoặc trả lời mơ hồ khi thiếu cơ chế grounding.

Minh chứng Turn ID thật: T10293 (bịa so sánh), T10316 (đoán mò câu hỏi cụ thể), T10303 (bịa hạn nộp bài).

Tại sao chọn Grounded Tutor? — Bài toán có Cost of Error cao nhất

A1. Grounded Tutor [CHỌN]

- ♦ **Tần suất:** Rất cao (5-10 lần/buổi học).
- ♦ **Cost of Error:** CỰC CAO (Hiểu sai định nghĩa cốt lõi, trượt môn, hỏng đồ án).
- ♦ **Giá trị:** Bảo vệ tính chuẩn xác học thuật 100%.

A2. Quiz Generator [LOẠI]

- ♦ **Tần suất:** Thấp (chỉ dùng ôn thi cuối kỳ).
- ♦ **Cost of Error:** Thấp (câu hỏi trắc nghiệm dở thì sinh viên bỏ qua).
- ♦ **Lý do loại:** Không giải quyết nỗi đau cấp bách lúc đang học.

A3. Auto-Summarizer [LOẠI]

- ♦ **Tần suất:** Trung bình (1 lần/chương).
- ♦ **Cost of Error:** Thấp (thiếu ý thì đọc lại slide).
- ♦ **Lý do loại:** Tương tác một chiều thụ động, không giải quyết được chỗ vướng cụ thể.

Khác biệt với Coursera Coach & Khanmigo: Coursera Coach hay trả lời lan man ngoài bài; Khanmigo hỏi gợi mở vòng vo khi chỉ cần tra cứu nhanh. Grounded Tutor: Đủ bằng chứng thì trích dẫn ngay; câu hỏi mơ hồ thì hỏi lại; ngoài bài thì kiên quyết từ chối.

Lát Cắt 3 Nhánh & Bộ Bảo Vệ Deterministic Guardrail

Quy hoạch 3 nhánh phản hồi (HAX G2)

- ♦ **CASE A** **Trả lời có trích dẫn:** Đủ dữ liệu trong slide → Trích dẫn nguyên văn 100% câu gốc (HAX G10).
- ♦ **CASE B** **Hỏi lại để làm rõ:** Câu hỏi cụt ("cái này là gì") → Không đoán mò, hỏi lại cụ thể (HAX G11).
- ♦ **CASE C** **Từ chối & hướng dẫn:** Câu hỏi ngoài slide → Thẳng thắn từ chối và hướng dẫn kênh tra cứu.

Bộ Bảo Vệ Backend Guardrail (Kỹ thuật)

- ♦ **Core Engine:** OpenAI gpt-5-nano + Pydantic Structured Outputs.
- ♦ **Deterministic Guardrail:** Backend Python `exact_quote in slide_context` .
đồng chiếu chuỗi
- ♦ **Cơ chế tự sửa (Retry loop):** Nếu LLM bịa nguồn → Chặn lại và ép Re-evaluate lượt 2. Triệt tiêu 100% ảo giác!
- ♦ **Trực tiếp Live Demo:** Test Case A chuẩn + Test Case B chỗ khó.

Kiểm Thử Định Lượng — Khóa Chuẩn Chất Lượng (Quality Bar)

Cam kết Quality Bar (Khóa tại CP4)

"Pass $\geq 85\%$ trên Golden Set 20 case, và 0% bịa đặt trích dẫn (0 Citation Fabrication)"

95%

Tỷ lệ Pass thực tế (19/20 case)

0

Lỗi ảo giác trích dẫn (0%)

Độ phủ 4 lớp chỗ khó (Golden Set 20 case)

- ♦ Lớp 1 · Ảo giác trích dẫn (TC01-05): 5/5 Pass (100%) — Guardrail chặn sạch.
- ♦ Lớp 2 · Suy diễn quá đà (TC06-10): 5/5 Pass (100%) — Từ chối chuẩn Case C.
- ♦ Lớp 3 · Đại từ mơ hồ (TC11-15): 4/5 Pass → Nâng lên 5/5 sau tinh chỉnh prompt Priority 1.
- ♦ Lớp 4 · Ngoài phạm vi / Bẫy (TC16-20): 5/5 Pass (100%) — Kháng prompt injection.

Mang Ra Cho Người Dùng Thật — Phản Hồi & Cải Tiến

Quote nguyên văn người dùng thử nghiệm

- ♦ **Thân Tiến Đạt (Willing User 1):** *"Hay ở chỗ nó chỉ rõ nguồn ở Slide 12 và chép đúng câu trong slide ra. Bình thường hỏi ChatGPT nó hay chém gió lan man sang cái chưa học."*
- ♦ **Vũ Gia Khải (Willing User 2):** *"Lúc đầu mình gõ 'cái này là gì', nó không đoán bừa mà hỏi lại mình muốn hỏi về Data Lake hay lưu trữ thô. Như vậy rất chuẩn."*

Đo lường độ thiết yếu & Cải tiến làm ngay

80%

Tỷ lệ "Rất tiếc nếu ngày mai không được dùng Grounded Tutor nữa" (Sean Ellis Disappointment Score).

Cải tiến làm ngay trước demo: Khi user gõ câu hỏi cụt ("cái này"), bot từng đoán là Data Lake. Nhóm đã lập tức nâng ưu tiên nhận diện đại từ mơ hồ lên Priority 1 trong System Prompt để luôn kích hoạt Case B.

Roadmap Tương Lai & Bài Học Tư Duy Sản Phẩm AI

Nếu có thêm 1 tuần (Backlog ưu tiên)

- ♦ **Semantic** Giảm độ trễ từ 12s xuống < 1s cho các câu
Caching: hỏi phổ biến đã được kiểm chứng.
- ♦ **Auto PDF** Tự động bóc tách slide từ file PDF/PPTX
Ingestion: thành vector chunks kèm số trang tự động
thay vì dán ngữ cảnh thủ công.
- ♦ **Multi-turn** Hội thoại nhiều lượt trong Case B để đào
Clarification: sâu câu hỏi của người học.

Bài học lớn nhất sau 48 giờ

"Trong giáo dục, một AI dũng cảm từ chối và chủ động hỏi lại khi mơ hồ có giá trị và độ tin cậy gấp bội một AI cố trả lời mọi thứ nhưng chứa đầy ảo giác."